专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.6.18
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称： 通信原理实验　　指导老师： 金向东、龚淑君　成绩：
实验名称： 帧同步和 DPSK 调制解调　　实验类型：综合型实验
同组学生姓名：

一、实验目的和要求

(1) 了解帧同步的概念和实现方法
(2) 了解差分二进制相移键控（DBPSK）的编码与解码实现方法

二、实验设备

(1) USRP 设备	1 台
(2) 安装 LabVIEW 环境电脑	1 台

三、实验概要

判断发送、接收系统是否工作正常，需要对发送和接收到的数据比特作比较，以确认它们的位模式是否一样。在实验三中，接收机能正确接收到短的位序列（例如：1011100）。实际情况中对于长序列，接收机有必要识别出发送序列的起始位置。因此，发送机在每一帧数据的开头，插入一段训练序列（头或前导码），以此来标识有效数据的开始。接收机对接收到的每一帧数据搜索这个训练序列，当接收到的数据和这段固定模式序列的互相关性高的时候，就表明实现了帧同步。

数字调制和解调类型分为两种：相干和不相干。相干调制/解调系统需要载波相位信息监测和确认发送的数据。而非相干系统不需要这些相位信息。在本实验中，将介绍一种非相干调制：差分二进制相移键控（DBPSK）。

四、实验内容

1．帧同步

在这一部分实验内容中，需要完成以下子 VI：

1) AddTraining.gvi：在一帧数据中插入训练序列
2) FrameSync.gvi：检测训练序列并且实现帧同步
3) Sim_framesync.gvi：对以上子 VI 进行仿真

1.1 添加训练序列

设计“AddTraining.gvi”子 VI，在发送电路中，将训练序列符号插入一帧中。表 4-1 是输入输出端口情况。

表 4-1 输入输出端口情况

	端口名称	类型	描述
输入	Original frame	双精度数组	发送符号中的原始数据帧
	Training sequence	双精度数组	
输出	Frame with training sequence	双精度数组	在起始位置有训练序列的数据帧

使用“数组插入模块”，在在原始帧的起始位置插入训练序列（“数组插入”模块的“索引”端口值应该设置为 0）。

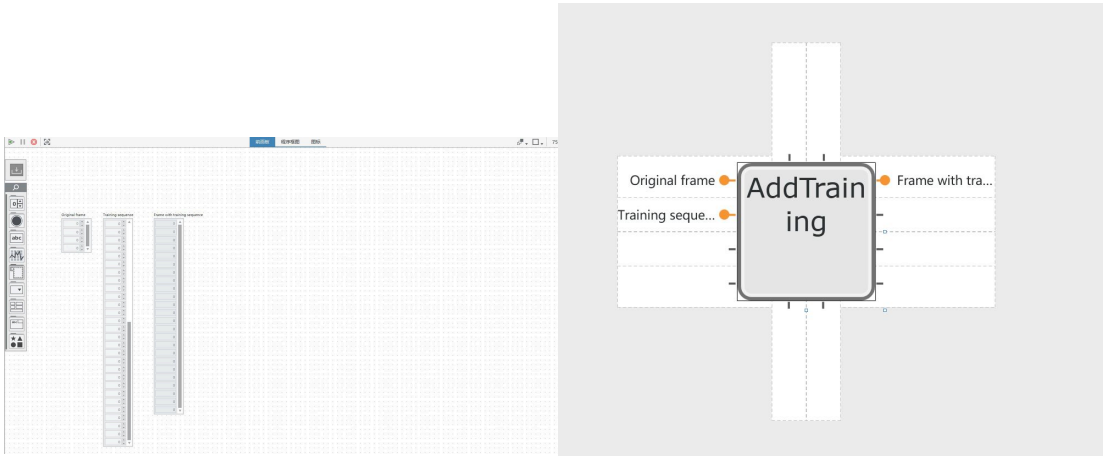


图 1 AddTraining 子模块的前面板图

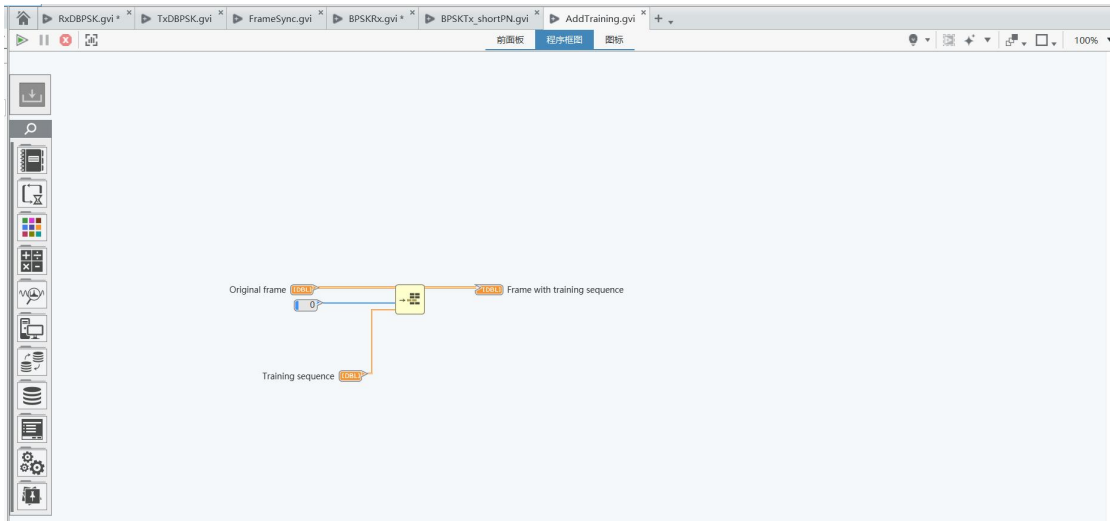


图 2 AddTraining 子模块的程序框图

1.2 帧检测和同步

设计“FrameSync.gvi”子 VI，为了对齐和同步帧，将训练序列符号放置在发送机端的发送数据帧起始位置。表 4-2 是输入输出端口情况。

表 4-2 输入输出端口情况

	端口名称	类型	描述
输入	Unsynced frame	双精度数组	同步前接收到的数据帧
	Training sequence	双精度数组	
	Threshold	双精度	检测出的最小峰值
输出	Synced frame	双精度数组	同步数据帧
	Cross-correlation result	双精度数组	接收到的数据帧和训练序列之间的互相关结果
	Peak index	整数数组	互相关结果峰值索引

1) 使用“信号相关性”模块（分析/信号处理/运算），在函数设置中选择“互相关”选项，计算接收到的数据帧和训练序列的互相关。
2) 使用“阈值检测”模块检测互相关值的峰值和它们的索引位置（提示：“峰值检测模块”检测超出设定阈值的输入序列的峰值，它在“位置”端口输出峰值的索引值，在“计数”端口输出峰值的数量）。
3) 从接收到的数据帧中移除训练序列，得到同步数据帧（提示：使用“索引数组”模块获取第一个相关值峰值的索引，使用“数组子集”从“Unsynced frame”中得到“Synced frame”）。

1.3 仿真

创建一个子 VI 并将它命名为“sim_framesync.gvi”，用来确认“AddTraining”和“FrameSync”是否正确。

1) 使用“MT Generate Bits”模块生成一个数据比例序列。例如：配置模块为“Fibonacci”PN 序列，total bits 为 50，PN sequence order 为 5。
2) 将数据比特映射成符号：1 映射成符号“1”，0 映射成符号“-1”。创建一个显示控件以监测产生的符号序列，它将作为不包含训练序列的原始数据帧。
3) 用 13 位 Barker 码创建一个常量数组，作为训练符号序列。13 位 Barker 码为：+1+1+1+1+1-1-1+1+1-1+1-1+1。
4) 使用“AddTraining”模块将训练序列插入到原始数据帧的起始位置，并产生加入了训练序列的数据帧。
5) 使用“FrameSync”模块确定上一步骤中产生的数据帧中训练序列的位置。需要观察相关值，并基于互相关值选择一个合适的阈值以找出需要的峰值。

问题

1. 帧同步需要的互相关峰值在哪里？峰值与原始数据帧的起始位置有什么关系？你的“FrameSync.gvi”子 VI 是否产生了同步数据帧?

答：由于时间问题，并没有实际进行仿真实验，所以仅从理论上分析：

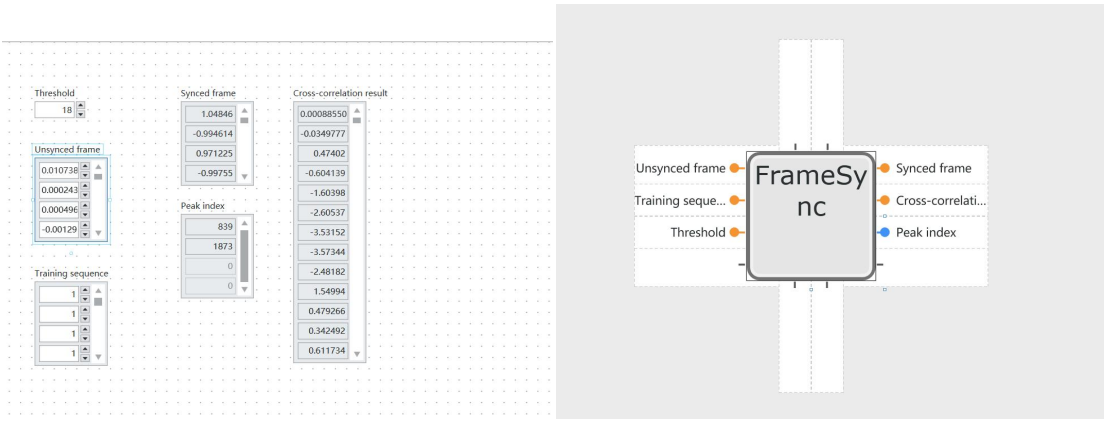


图 3 FrameSync 子模块的前面板图

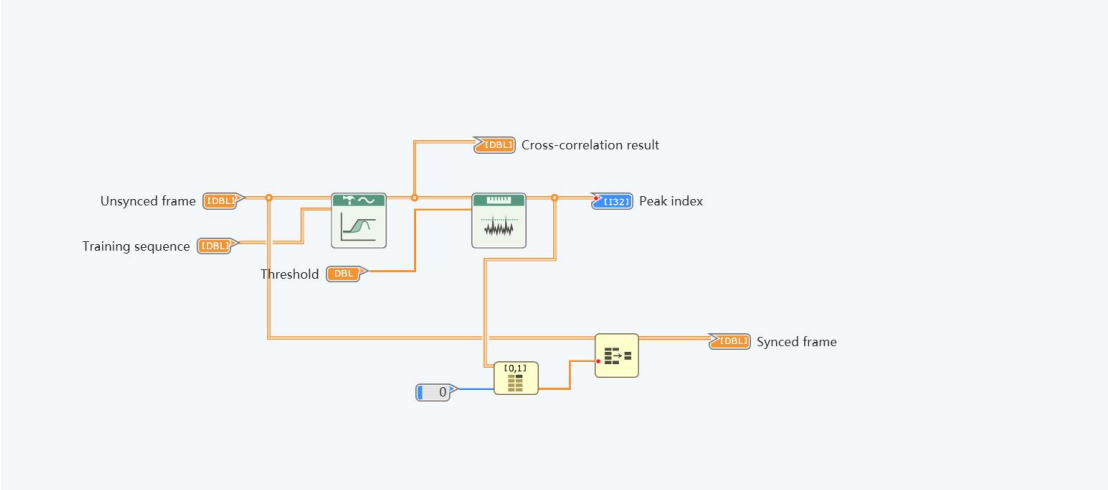


图 4 FrameSync 子模块的前面板图

(1) 互相关峰值出现在接收到的数据流中包含的训练序列与本地已知的训练序列模板完全对齐（重合度最高）的位置。在数组上，表现为互相关计算结果序列中的最大值点。

(2) 与原始数据帧起始位置的关系： 互相关峰值的作用就是充当“路标”。在找到峰值的索引位置后，由于训练序列是紧挨着有效数据（原始数据帧）前面发送的，所以原始数据帧的起始位置就紧跟在训练序列之后。 假设互相关峰值指示了训练序列在接收数组中的起始索引为 P，且训练序列长度为 L（如 13），那么有效数据帧的起始位置索引就是 P+L。

(3) “FrameSync.gvi”的核心逻辑：计算互相关 → 利用设定的阈值（Threshold）寻找峰值索引 → 根据峰值索引和训练序列长度，截取并输出去除了训练序列的有效数据部分

2. 一个好的训练序列应该要能给出一个明显的互相关峰值，以便于检测。因此可能需要加训练序列的长度。Backer 码的最大长度是 13，可以将两个或更多的 Baker 码连接起来。使用 13 位序列创建一个 26 位训练序列（提示：使用“创建数组”模块，并且勾选其行为特性“连接输入”来连接两个 Barker 码）。阈值将作何改变？此时，互相关的峰值在哪里？原始数据帧的起始位置在哪里？

答：由于时间问题，并没有实际进行仿真实验，所以仅从理论上分析：

(1) 阈值需要相应提高。互相关峰值的幅度与匹配序列的长度成正比。26 位 Barker 码的完全匹配峰值是 13 位时的两倍，为了防止噪声引起虚警并准确锁定这个更高的峰值，必须上调判定阈值。

(2) 峰值依然出现在接收到的 26 位训练序列与本地 26 位模板完全对齐的时刻。由于序列变长了，如果以序列结束时刻为基准，峰值出现的时刻会比原来晚 13 个符号周期。

(3) 起始位置依然紧跟在训练序列之后。但现在训练序列占据了 26 个符号的位置，所以有效数据的起始位置变成了峰值指示的训练序列起始索引 + 26。

3. 长训练序列的优点和缺点是什么?

答:

(1) 优点：更高的处理增益： 序列越长，完全匹配时的互相关峰值越高，而与噪声的互相关值往往互相抵消保持在较低水平。这使得在低信噪比信道下，峰值依然清晰可见；降低错误率： 显著降低了帧同步的漏检率和虚警率，提高了整个通信系统的可靠性。

(2) 缺点： 传输效率降低： 训练序列属于系统开销，本身不包含用户的有效信息。在一帧总长度有限的情况下，训练序列越长，实际有效数据的占比就越小，从而降低了系统的有效数据吞吐量；计算复杂度增加： 在接收端，对更长的序列进行滑动互相关计算，需要消耗更多的硬件资源或算力。

2. 差分二进制相移键控（DBPSK）

2.1 发送电路

在实验 3“TxBPSK.gvi”的基础上完成此部分实验，新建一个项目，将此文件拷贝到新项目中，重命名为“TxDBPDK.gvi”。在这部分实验中，将要构建一个传输电路，完成差分二进制相移键控调制 (DBPSK) 。同 BPSK 一样，数据信息由载波信号的相位携带。与 BPSK 不同之处在于：DBPSK 传输的符号不仅取决于现在的位信息，也取决于前一个位信息。

在前面板中设置以下参数：

① IQ rate = 400k

② carrier frequency = 1G

③ gain = 0

④ active antenna = TX1

⑤ Message length = 1000

⑥ Symbol rate = 10k

⑦ Enabled Channels = 0

1) 参考表 4-3，对添加了训练序列的数据帧进行差分编码。

表 4-3 差分编码参考

输入符号	-1	-1	1	1
前一符号	-1	1	-1	1
当前符号	1	-1	-1	1

2) 重复利用发送电路其余部分电路：脉冲成形滤波器、卷积等。

3) 同时在发送和接收电路中对 NI-USRP 属性模块添加“LO Frequency”参数的配置，如图 4-1 所示。

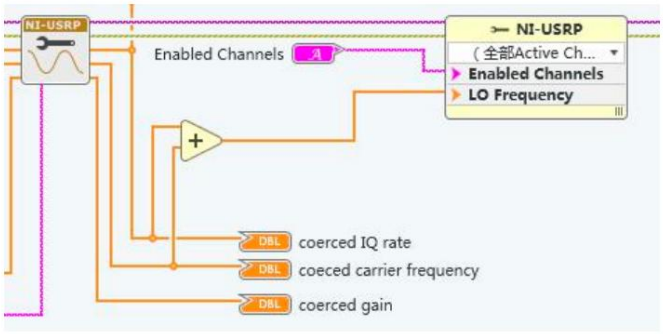


图 4-1 参数配置

2.2 接收电路

在实验 3“RxBPSK.gvi”的基础上完成这部分实验，将文件重命名为“RxDBPSK.gvi”。在前面板中设置以下参数：

① IQ rate = 400k
② carrier frequency = 1G
③ gain = 0
④ active antenna = RX2
⑤ Message length = 1000
⑥ Symbol rate = 10k

1) 计算捕捉两帧数据所需要的采样数，并将它作为“niUSRP Fetch Rx Data”模块 number of samples 参数端的输入。
2) 使用原有电路中的匹配滤波器、卷积、脉冲成形和降采样模块。
3) 需要重新构建一个归一化模块，命名为“norm1D_median.gvi”。与实验 3 中使用最大值进行归一化不同，这里用中值对向量进行归一化。创建一个子 VI，如图 4-2 所示，使用它对接收到的符号进行归一化。

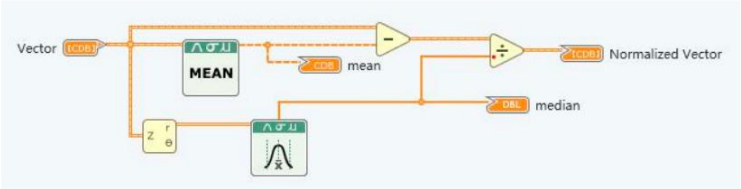


图 4-2 归一化电路

4) （差分译码）完成图 4-3 所示电路，对归一化符号进行译码。

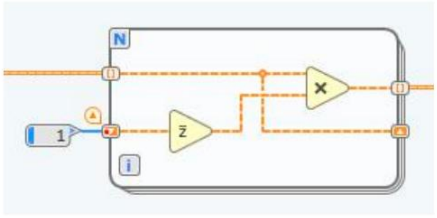


图 4-3 差分译码电路

5) 获取译码符号的实部数值，使用“FrameSync”模块以及合适的训练序列对数据帧进行同步。阈值建议设置为 18。
6) （符号到位比特）采用与 BPSK 同样的方法，将符号数据映射为比特数据。
7) （误比特率）通过与发送的比特数据序列进行比较，来计算误比特率确认译码比特数据的正确性。创建一个和发送电路有相同配置和参数的 PN 序列数据（即：Fibonacci, PN sequence order, total bits, seed in 等）。使用一个 for 循环将译码得到的比特数据与参考数据作比较，计算错误的个数（提示：使用“不等于？”、“布尔值至整数转换”、“加”模块和移位寄存器）。将错误数除以信息长度（Message length）得到误比特率。
8) （星座图）在前面板放置一个图形显示控件，将 X 轴名称重命名为 I，Y 轴重命名为 Q。曲线类型选择为“点”。设置自动调整标尺为“无”、标尺最大值设置为 1.5、最小值设置为-1.5。在图形显示控件中显示译码符号数据。

问题

1. 给出误比特率和 DBPSK 的星座图。运行接收电路一段时间，观察实验结果是否稳定。
   (1) DBPSK 不使用脉冲成形和匹配滤波时，即选 none

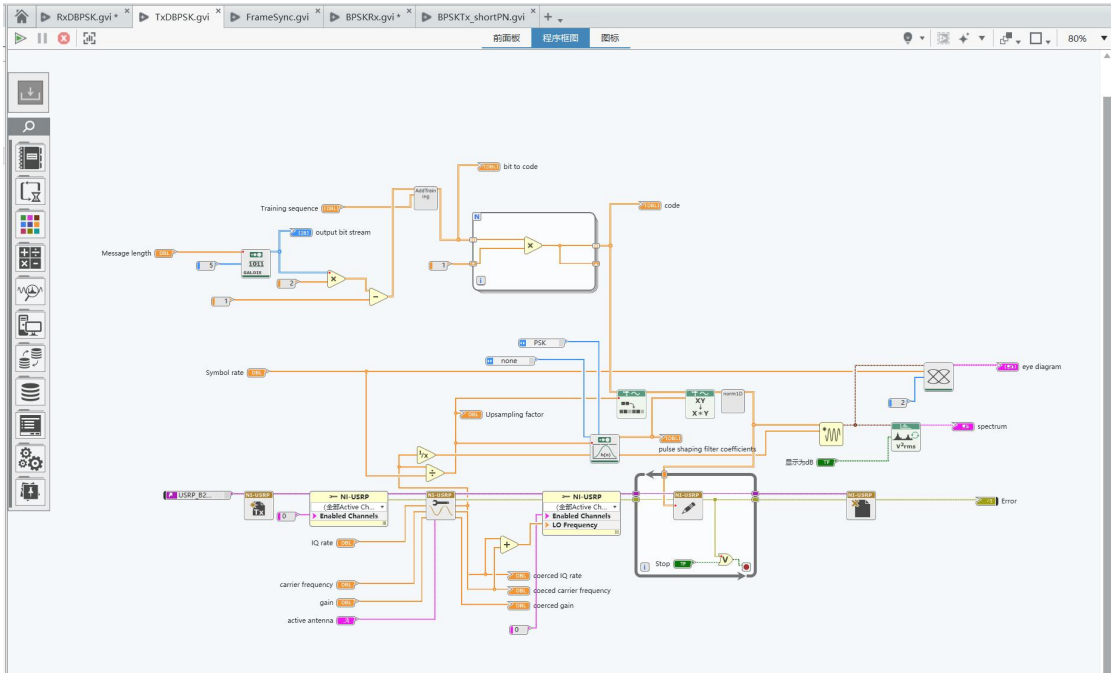


图 5 DBPSK 发射机（None）的程序框图

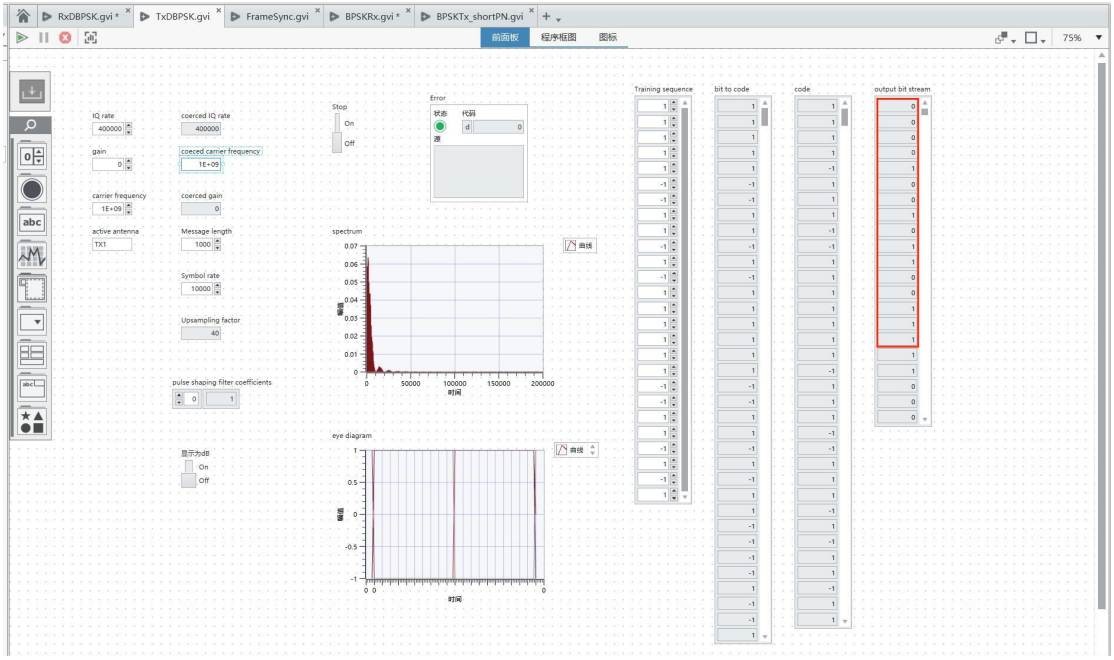


图 6 DBPSK 发射机（None）的前面板图

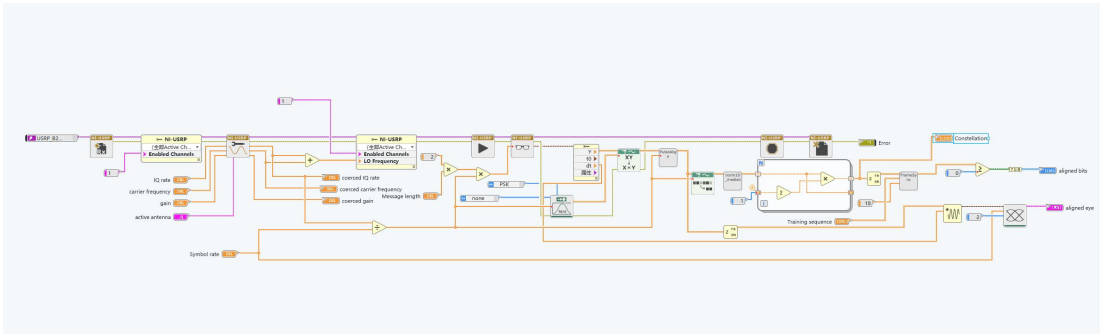


图 7 DBPSK 接收机（None）的程序框图

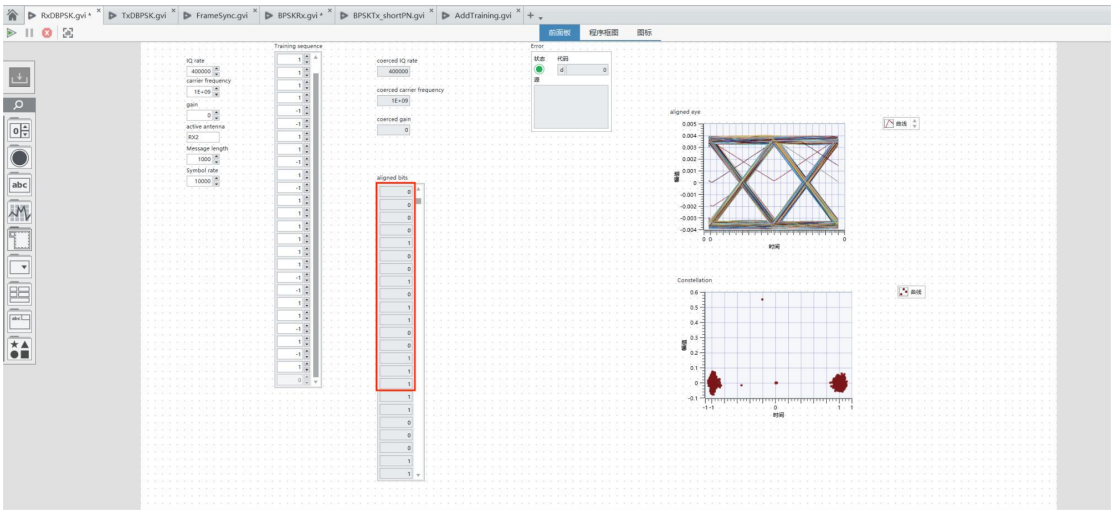


图 8 DBPSK 接收机（None）的前面板图

从眼图角度看：因为滤波器选择了“None”，基带符号是以最原始的“矩形脉冲”形态驱动发射的。信号在 +1 和 -1 状态之间的切换非常陡峭，完全没有经过余弦滚降的平滑过渡。

尽管未经任何修饰，且经历了一定形变，但“眼睛”的正中央依然是完全张开的。这说明在当前较好的信噪比和短距传输下，即便没有成形，只要找准中心采样点，对比发送的 output bit stream 和接收到的 aligned sign，可以发现，依然能做出没有任何码间干扰（ISI）的完美判决。

从星座图角度看：是一幅标准的一维调制星座图，数据点清晰地分布在 I 轴的两端。匹配滤波器的核心数学作用是在判决前那一刻，使接收信号的信噪比（SNR）达到理论最大值，并最大程度滤除无关带外噪声，而此处选择“None”相当于把底噪也包括了。

看这两个数据簇，虽然它们依然保持着较好的区分度，但相较于经过理想匹配滤波的信号，簇群的边缘显得稍微有些“毛糙”和发散，幅度约为 0.1

(2) DBPSK 使用 RRC 脉冲成形和匹配滤波时

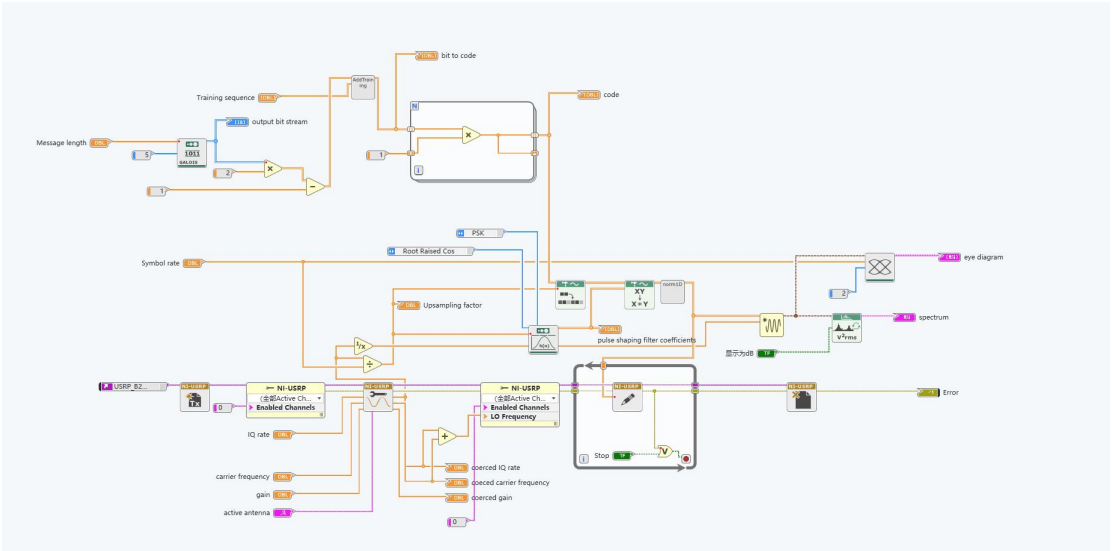


图 9 DBPSK 发射机（RRC）的程序框图

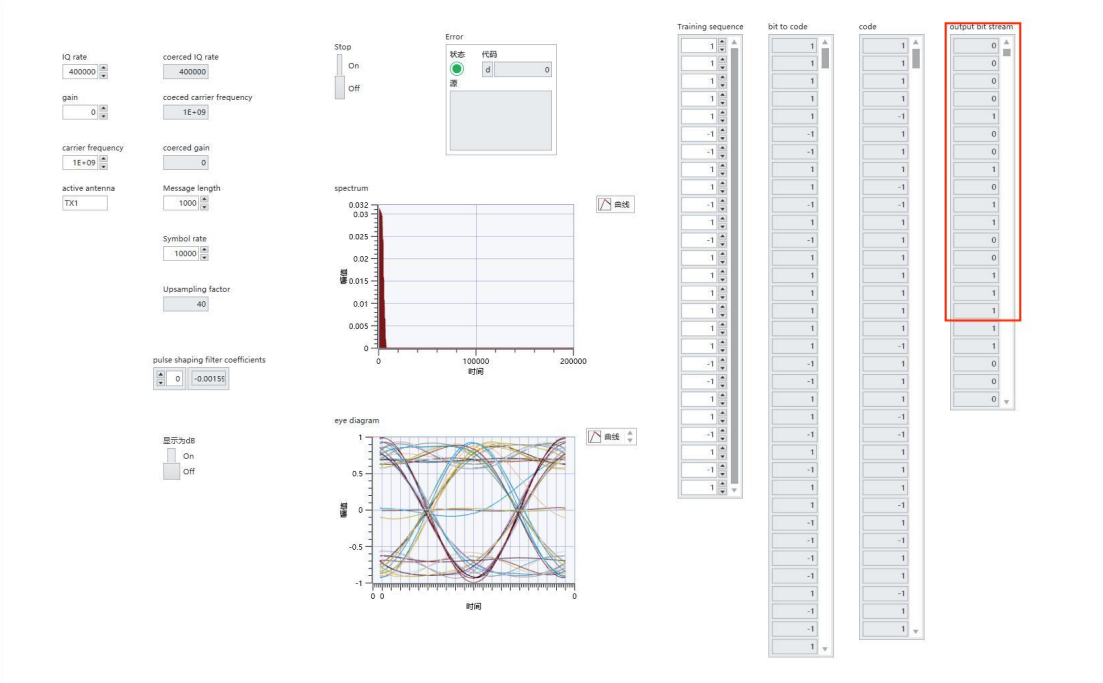


图 10 DBPSK 发射机（RRC）的前面板图

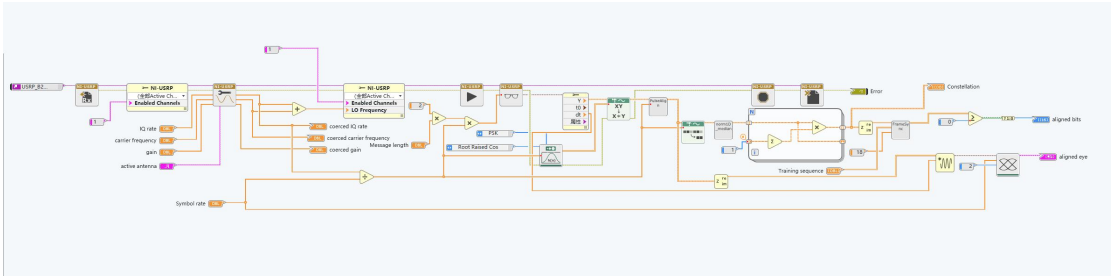


图 11 DBPSK 接收机（RRC）的程序框图

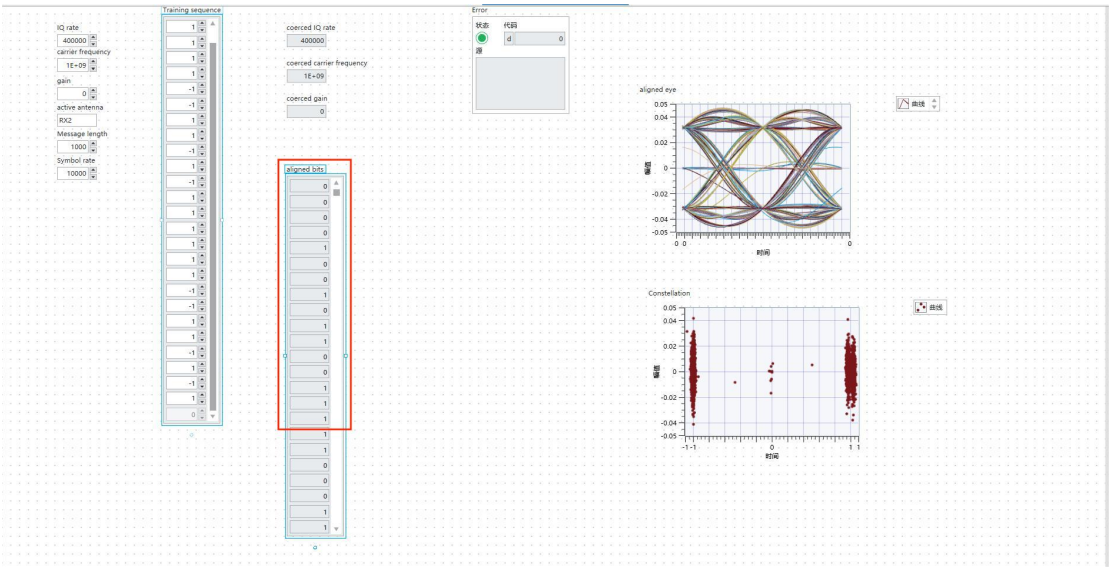


图 12 DBPSK 接收机（RRC）的前面板图

从眼图角度看，眼图的线迹也比较清晰，张开度较好，相比未使用成形滤波器（None）的情况，采用 RRC 滤波器得到的眼图更为光滑，张开度也更大。对比发送的 output bit stream

和接收到的 aligned sign，可以发现，能做出没有任何码间干扰（ISI）的完美判决。

从星座图角度，可以看到接收信号的星座图基本分布在(−1,0)和(1,0)两点附近，比较集中，簇群的边缘的发散明显减小，幅度约为 0.04；多次运行接收电路，所得结果都比较稳定。

因此，使用 DBPSK 能够很好的实现数据的传输

2. 给出 BPSK 的误比特率和星座图，与 DBPSK 的结果作比较，并解释原因。

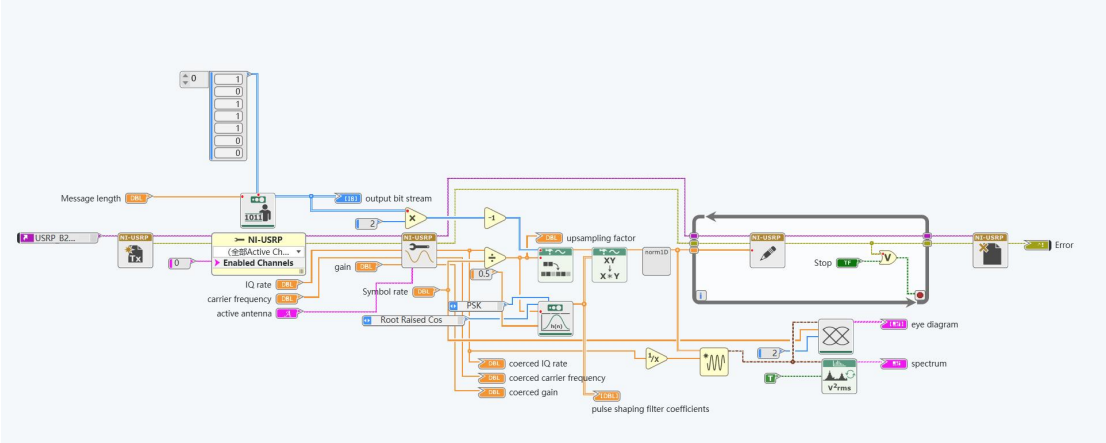


图 13 BPSK 发射机（RRC）的程序框图

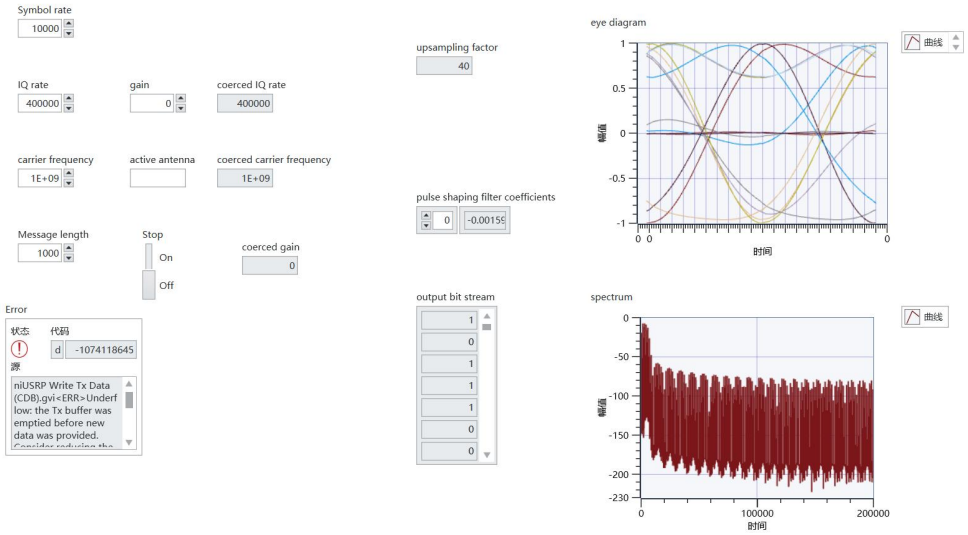


图 14 BPSK 发射机（RRC）的前面板图

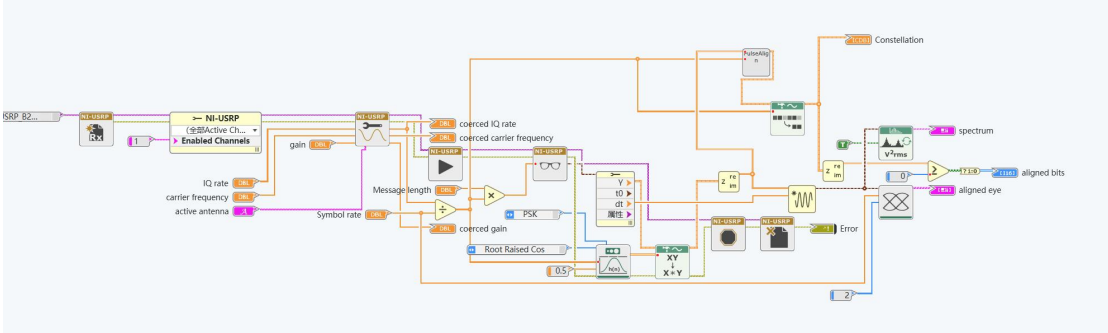


图 15 BPSK 接收机（RRC）的程序框图

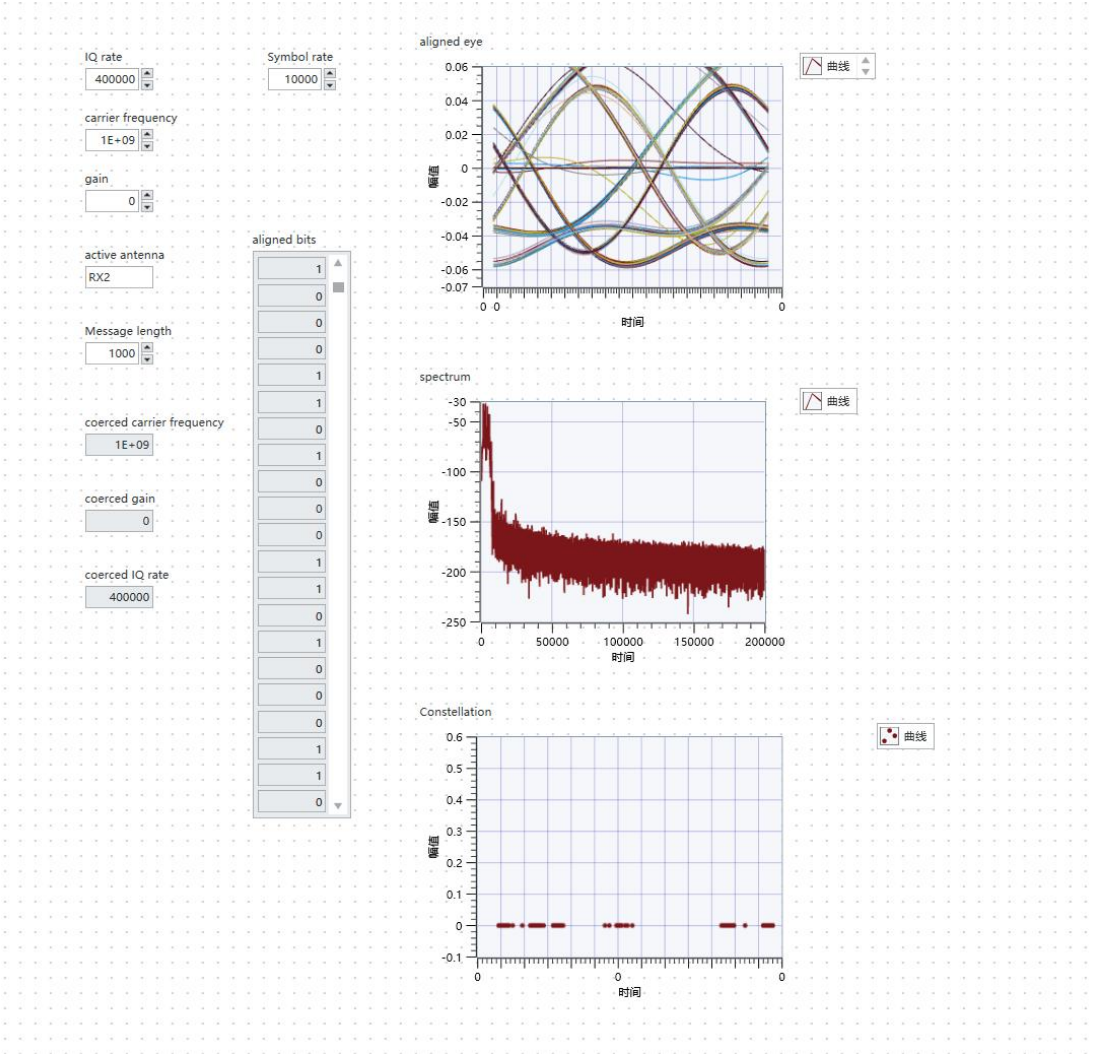


图 16 BPSK 接收机（RRC）的前面板图

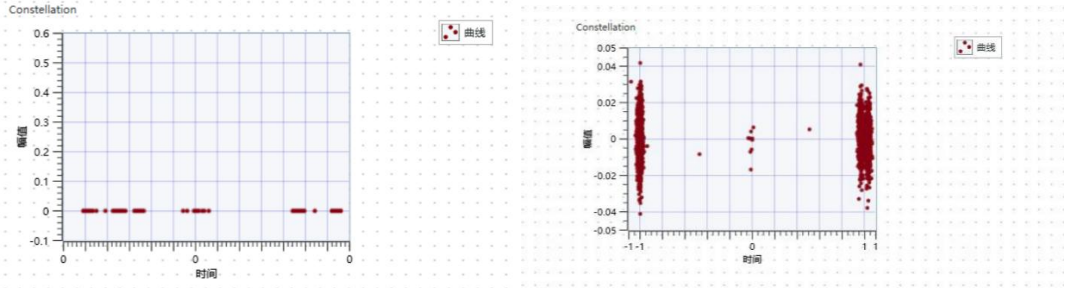


图 17 BPSK 星座图（左图）和 DBPSK 星座图（右图）

BPSK 采用的是绝对相位调制。如果系统没有实现完美的载波同步，收发两端极微小的本振频率差，都会导致星座图上的数据点绕着原点发生旋转，甚至形成一个圆环。即便系统锁定了相位，也极易出现 180 ° 的相位模糊，导致判决完全反转。DBPSK 的星座点通常能够稳定地收敛在 I 轴的两侧，不会像未经相位同步的 BPSK 那样持续旋转。

DBPSK 巧妙地避开了对绝对相位的依赖。假设信道引入了一个缓慢变化的未知相位偏

移 θ，接收到的第 k 个符号可以表示为：$y_k=x_k e^{j\theta}+n_k$，在 DBPSK 的差分译码电路中，当前符号直接与上一个符号的共轭进行乘法运算：

$$Z_k = y_k \cdot \ y_{k-1}^* \approx (x_k e^{j\theta}) \cdot \ (x_{k-1}^* e^{-j\theta}) = x_k x_{k-1}^* = d_k$$

通过这种延迟相乘，公共的信道相位偏移 $e^{j\theta}$ 与 $e^{-j\theta}$ 被完美抵消了。因此，只要信道的相位在相邻两个符号周期内保持相对恒定，DBPSK 就能稳定地解调出数据，在星座图上表现出极强的抗相位偏转能力。

但从另一方面讲，DBPSK 的数据簇会比完美同步下的 BPSK 显得更加“发散”或“毛糙”。簇群的半径变大了，点与点之间的间距更加松散。这是差分解调为了换取系统架构简化而必须付出的数学代价。把噪声项 nk 完整代入 DBPSK 的判决方程中：

$$Z_k=(x_k e^{j\theta}+n_k)(x_{k-1} e^{j\theta}+n_{k-1})^*$$

展开后除了包含我们想要的有效信号，还会产生交叉乘积项：

$$Z_k=x_k x_{k-1}^* + \underbrace{x_k e^{j\theta} n_{k-1}^* + x_{k-1}^* e^{-j\theta} n_k}_{\text{信号与噪声的交叉项}} + \underbrace{n_k n_{k-1}^*}_{\text{噪声与噪声的交叉项}}$$

在 BPSK 中，噪声仅仅是线性的加性高斯噪声 nk，但在 DBPSK 中，当前符号的噪声与前一个符号的噪声发生了混叠和相乘。这导致在接收端，等效的噪声方差被放大了。

3. 理解并解释实验步骤 4 中差分译码的工作原理。

差分译码的核心思想是：将信息映射到相邻两个符号的“相位差”中，而不是单个符号的“绝对相位”中。 主要是为了克服相干解调时载波恢复带来的相位模糊问题，即使接收端的星座图整体发生了固定的相位旋转，只要相邻符号的旋转一致，它们的相对相位差依然是准确的。

假设当前时刻接收到的归一化复符号为 $r_k=e^{j\theta_k}$，前一时刻的符号为 $r_{k-1}=e^{j\theta_{k-1}}$。为了提取两者之间的相位差 $\Delta\theta=\theta_k-\theta_{k-1}$，标准做法是将当前符号与前一个符号的复共轭相乘：

$$d_k=r_k \cdot \ r_{k-1}^*=e^{j\theta_k} \cdot \ e^{-j\theta_{k-1}}=e^{j(\theta_k-\theta_{k-1})}=e^{j\Delta\theta}$$

4) （差分译码）完成图 4-3 所示电路，对归一化符号进行译码。

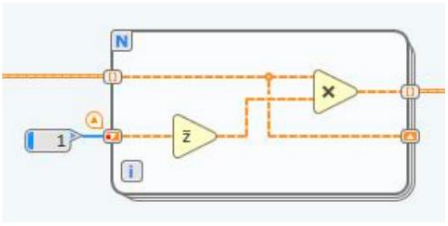


图 4-3 差分译码电路

移位寄存器：循环边框上的上下箭头对。左侧用常数 1 进行了初始化。它的作用相当于延迟单元 (Z^{-1})，用于暂存并输出前一个符号 r_{k-1}

共轭节点：接收移位寄存器传来的前一个符号 r_{k-1}，并对其求复共轭，得到 r_{k-1}^*

乘法器：将循环顶部隧道实时读入的当前符号 r_k 与 r_{k-1}^*相乘。输出的即是完成差分译码的符号

状态更新：当前输入符号 r_k 的连线不仅去往乘法器，还分流连接到了右侧的移位寄存

器终端。这意味着在下一次循环迭代时，当前的 r_k 就会变成新的“前一个符号”

4. 对采样符号乘以一个常量（比如 0.01），以减小发送信号的功率，给出新的星座图。

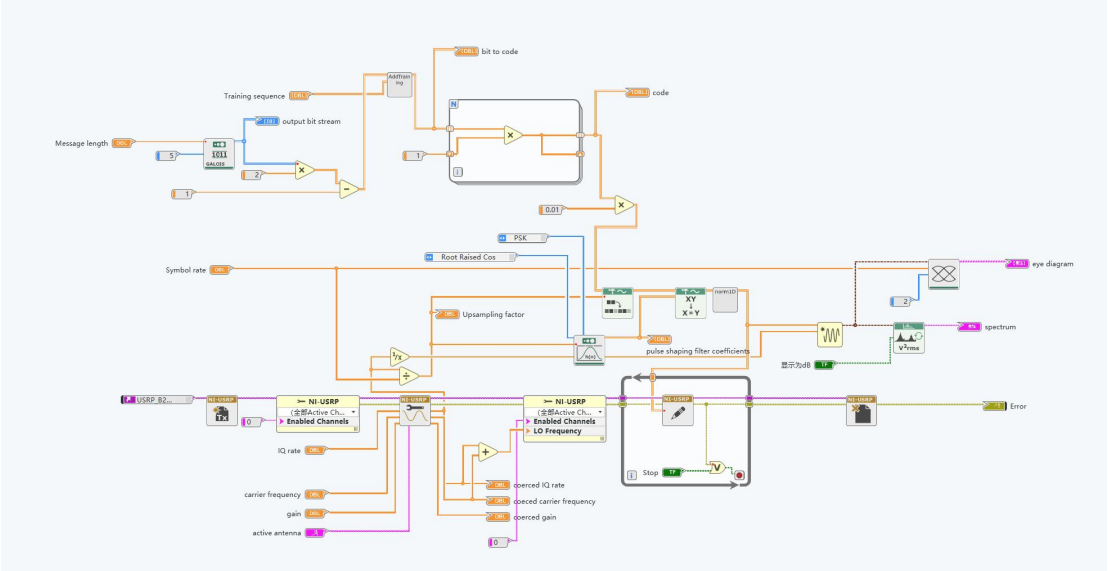


图 18 DBPSK 发射机（RRC）的程序框图（采样前加入 0.01）

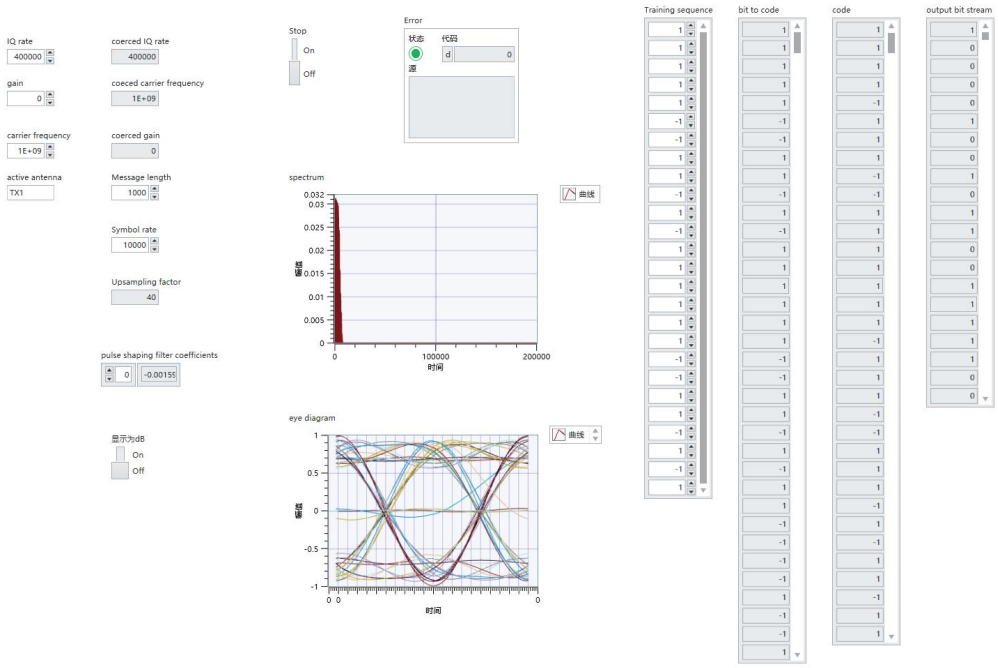


图 19 DBPSK 发射机（RRC）的前面板图（采样前加入 0.01）

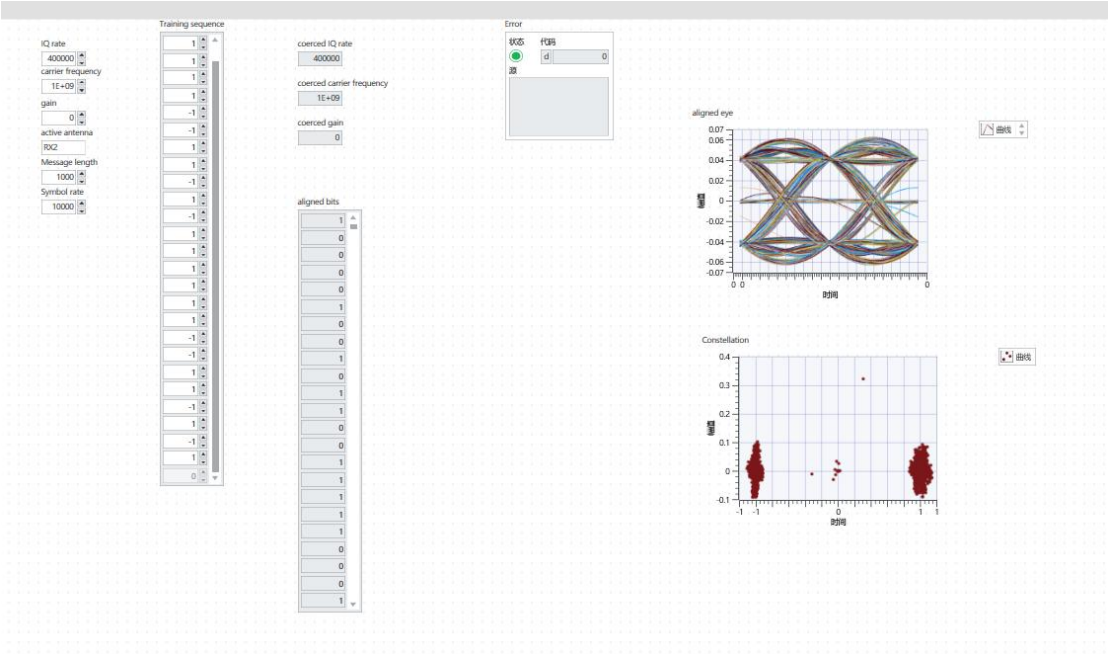


图 20 DBPSK 接收机（RRC）的前面板图

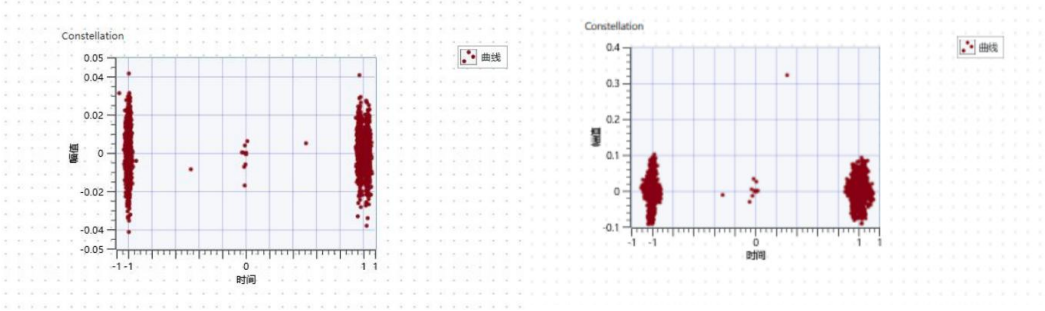


图 21 左图为 DBPSK 星座图，右图为减小发送信号功率后的星座图

最大的区别在于星座点的弥散程度以及纵轴的跨度范围。左图的星座点非常密集，紧紧围绕在实轴 ±1 附近；而右图，星座点明显变“胖”，在纵向和横向上都出现了严重的扩散。

造成这一现象的原因可能是：信噪比（SNR）的恶化与接收端增益放大的共同作用

在实际的硬件实验平台或带有 AWGN 的仿真环境中，信道的底噪水平是客观存在且基本固定的。当人为减小发送信号的功率时，信号变弱了，但背景噪声并没有减小，这就导致接收端的实际信噪比急剧下降。为了让后续的差分译码和判决电路能够正常工作，接收机的归一化算法会强行把微弱的接收信号重新放大，使得信号的平均幅度再次回到横坐标 ±1 的标准位置。

关键点在于，放大器或归一化算法是无法区分“有用信号”和“噪声”的。当系统为了把微弱的信号拉回 ±1 而提供巨大的增益时，叠加在信号上的底噪也被等比例地放大了。

反映在星座图上，原本微小的噪声扰动被放大了几十甚至上百倍，导致点云发生严重的弥散。由于 DBPSK 的理想信号只存在于实轴上，纵轴方向上的扩展是被放大后的噪声体现。